

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI

Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32

Đo pH, nhiệt độ nước, và ánh sáng, tự động điều chỉnh môi trường qua ESP32

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NHÓM 3

Giáo viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Huế, tháng 4 năm 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh
ESP32	Espressif 32-bit Microcontroller
IoT	Internet of Things
WiFi	Wireless Fidelity
ADC	Analog to Digital Converter
GPIO	General Purpose Input/Output
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
DS18B20	Digital Temperature Sensor
LDR	Light Dependent Resistor
LED	Light Emitting Diode
I2C	Inter-Integrated Circuit
SPI	Serial Peripheral Interface
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
OLED	Organic Light-Emitting Diode
LCD	Liquid Crystal Display

MỤC LỤC:

LỜI MỞ ĐẦU	0
I. GIỚI THIỆU CHUNG.....	2
1. Đặt vấn đề	2
2. Tính cấp thiết của đề tài.....	2
3. Mục tiêu nghiên cứu.....	3
4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu	3
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
1. Tổng quan về mô hình thủy canh.....	4
2. Ý nghĩa của pH, nhiệt độ nước và ánh sáng.....	4
3. Cảm biến pH và nguyên lý đo	5
4. Cảm biến nhiệt độ nước.....	5
5. Cảm biến ánh sáng	5
6. ESP32 và truyền thông IoT.....	6
7. Điều khiển tự động theo ngưỡng	6
III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	7
1. Yêu cầu chức năng và phi chức năng.....	7
2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống.....	7
3. Thiết kế phần cứng	7
4. Thiết kế phần mềm.....	8
5. Thuật toán xử lý dữ liệu và điều khiển	8
IV. MÔ PHỎNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	8
1. Mục tiêu mô phỏng	8
2. Danh mục linh kiện và cấu hình mô phỏng.....	9

3. Bảng kết nối chân.....	9
4. Quy trình vận hành và mô phỏng	10
5. Kênh giám sát dữ liệu	10
6. Toàn cảnh sơ đồ mô phỏng hệ thống trên Wokwi	10
V. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	11
1. Kết quả đo và độ ổn định.....	11
2. Hiệu quả điều khiển tự động.....	11
3. Nhận xét về khả năng ứng dụng thực tế.....	11
VI. THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP.....	12
1. Sai số cảm biến và hiệu chuẩn	12
2. Ảnh hưởng của môi trường.....	12
3. Bảo trì, mở rộng và chi phí.....	12
VII. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	13
1. Kết luận.....	13
2. Hướng phát triển.....	13
VIII. ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG.....	13
1. Mô hình vườn rau gia đình.....	13
2. Trang trại quy mô nhỏ và vừa.....	14
3. Hỗ trợ học tập và nghiên cứu.....	14
CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO	14

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, nông nghiệp thông minh đã trở thành một hướng phát triển quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng kiểm soát môi trường canh tác. Trong các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thủy canh là một phương pháp nổi bật vì không sử dụng đất, tiết kiệm diện tích, tiết kiệm nước và dễ kiểm soát dinh dưỡng. Tuy nhiên, chính vì cây trồng phụ thuộc trực tiếp vào dung dịch dinh dưỡng và môi trường nước nên chất lượng canh tác trong mô hình này đòi hỏi sự giám sát liên tục và chính xác hơn so với phương pháp trồng truyền thống.

Thực tế cho thấy, các thông số như pH dung dịch, nhiệt độ nước và cường độ ánh sáng có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng, tốc độ sinh trưởng và sức khỏe của cây trồng. Nếu pH sai lệch, cây có thể không hấp thụ được vi lượng cần thiết. Nếu nhiệt độ nước quá cao hoặc quá thấp, rễ cây sẽ hoạt động kém hiệu quả. Nếu ánh sáng không đủ, quá trình quang hợp bị hạn chế, dẫn đến sinh trưởng chậm và giảm năng suất. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống giám sát và điều khiển tự động cho vườn rau thủy canh là nhu cầu có tính thực tiễn cao.

Từ yêu cầu đó, đề tài “Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32” được thực hiện nhằm thiết kế một mô hình có khả năng đo lường pH, nhiệt độ nước và ánh sáng; hiển thị, lưu trữ và cảnh báo dữ liệu; đồng thời điều khiển các thiết bị chấp hành để tự động duy trì môi trường phù hợp cho cây trồng. ESP32 được lựa chọn làm bộ điều khiển trung tâm nhờ khả năng xử lý tốt, tích hợp Wi-Fi/Bluetooth, giá thành hợp lý và tương thích cao với các nền tảng IoT phổ biến.

Về mặt học thuật, đề tài giúp củng cố kiến thức về cảm biến, vi điều khiển, truyền thông không dây, xử lý dữ liệu và điều khiển tự động. Về mặt ứng dụng, đề tài có thể được phát triển thành mô hình trồng rau tại gia đình, trang trại nhỏ hoặc hệ thống thực nghiệm phục vụ học tập và nghiên cứu.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Võ Việt Dũng đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp em hoàn thành đề tài. Mặc dù đã nỗ lực nghiên cứu và thực hiện, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài tiểu luận khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý Thầy/Cô để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đặt vấn đề

Thủy canh là mô hình canh tác hiện đại trong đó cây trồng được nuôi bằng dung dịch dinh dưỡng thay vì đất. Trong hệ thống này, rễ cây tiếp xúc trực tiếp với môi trường nước, do đó mọi biến động nhỏ về hóa học, nhiệt độ hoặc ánh sáng đều có thể tác động rõ rệt đến sự phát triển của cây. Khác với canh tác truyền thống, người vận hành không thể dựa hoàn toàn vào quan sát bằng mắt mà cần có dữ liệu định lượng để đánh giá tình trạng môi trường.

Trong thực tế vận hành, việc theo dõi thủ công các chỉ số môi trường thường không đáp ứng được yêu cầu liên tục và chính xác. Người dùng có thể bỏ sót thời điểm pH thay đổi, nhiệt độ nước vượt ngưỡng hoặc đèn chiếu sáng hoạt động không đúng chế độ. Khi đó, cây trồng có thể bị sốc môi trường, giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng, thậm chí bị hư hại. Bài toán đặt ra là cần một hệ thống tự động có khả năng giám sát liên tục, xử lý nhanh và điều khiển kịp thời.

Từ nhu cầu trên, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống giám sát vườn rau thủy canh sử dụng ESP32, kết hợp các cảm biến cơ bản và cơ cấu chấp hành để tự động hóa quá trình chăm sóc. Mục tiêu là tạo ra một mô hình đơn giản nhưng có đầy đủ các thành phần của một hệ thống IoT thực thụ: thu thập dữ liệu, xử lý, hiển thị, cảnh báo và điều khiển.

2. Tính cấp thiết của đề tài

Đề tài có tính cấp thiết ở cả góc độ kỹ thuật và ứng dụng. Về kỹ thuật, đây là bài toán tổng hợp nhiều thành phần cốt lõi của IoT: vi điều khiển, cảm biến, truyền thông không dây, điều khiển relay và giám sát dữ liệu. Về ứng dụng, nhu cầu trồng rau sạch tại gia đình, trường học và các mô hình nông nghiệp đô thị ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu về những hệ thống có chi phí thấp nhưng có khả năng tự động hóa cao.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng nông sản và an toàn thực phẩm, mô hình thủy canh giám sát bằng ESP32 có ý nghĩa rõ rệt. Nó giúp người vận hành giảm thời gian kiểm tra thủ công, hạn chế rủi ro do quên điều chỉnh, đồng thời tạo ra một quy trình chăm sóc có dữ liệu làm cơ sở thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế nông nghiệp chính xác và nông nghiệp số.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài được xác định theo ba nhóm chính. Thứ nhất, nghiên cứu cơ sở lý thuyết về mô hình thủy canh, đặc điểm của các thông số môi trường quan trọng và vai trò của từng loại cảm biến. Thứ hai, thiết kế và triển khai một hệ thống giám sát có khả năng đo pH, nhiệt độ nước và ánh sáng bằng ESP32, sau đó truyền dữ liệu lên giao diện theo dõi để người dùng quan sát theo thời gian thực. Thứ ba, xây dựng cơ chế điều khiển tự động để hệ thống có thể phản ứng khi giá trị đo vượt ngưỡng cho phép.

Ngoài các mục tiêu trên, đề tài còn hướng đến việc đánh giá độ ổn định, độ chính xác và khả năng mở rộng của mô hình. Từ đó, có thể đề xuất các cải tiến cần thiết để đưa hệ thống từ mức mô phỏng học tập lên mức ứng dụng thực tế.

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mô hình vườn rau thủy canh quy mô nhỏ, trong đó dung dịch dinh dưỡng và điều kiện môi trường được kiểm soát bằng các cảm biến và thiết bị chấp hành cơ bản. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào ba thông số chính: pH, nhiệt độ nước và ánh sáng. Đề tài không đi sâu vào các thông số nâng cao như EC, độ ẩm không khí hay CO₂, nhưng vẫn có định hướng mở rộng trong phần phát triển sau này.

Về phần kỹ thuật, đề tài giới hạn trong việc xây dựng mô hình điều khiển bằng ESP32, đọc dữ liệu từ cảm biến, xử lý ngưỡng, điều khiển relay và truyền dữ liệu lên giao diện giám sát. Các phần như tối ưu thuật toán học máy, điều khiển đa biến hay tích hợp hệ thống tưới phức tạp chưa được triển khai trong phạm vi đề tài này.

5. Lý do chọn ESP32 làm nền tảng

ESP32 là lựa chọn phù hợp cho hệ thống đề tài vì hội tụ nhiều ưu điểm quan trọng. Trước hết, ESP32 tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, giúp hệ thống có khả năng kết nối mạng mà không cần module mở rộng phức tạp. Thứ hai, chip này có năng lực xử lý đủ tốt để đọc nhiều cảm biến, điều khiển thiết bị và xử lý giao tiếp mạng đồng thời. Thứ ba, giá thành của ESP32 ở mức hợp lý, phù hợp cho các mô hình học tập, nghiên cứu và triển khai quy mô nhỏ.

So với Arduino Uno, ESP32 có lợi thế rõ ràng về kết nối mạng và hiệu năng. So với Raspberry Pi, ESP32 tiết kiệm điện hơn, gọn hơn và dễ triển khai cho các ứng dụng nhúng đơn giản. So với PLC, ESP32 có chi phí thấp hơn nhiều, dù không thay thế được PLC trong các hệ thống công nghiệp lớn. Chính sự cân bằng giữa chi phí, hiệu năng và khả năng kết nối khiến ESP32 trở thành nền tảng thích hợp cho đề tài này.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Tổng quan về mô hình thủy canh

Thủy canh là phương pháp trồng cây không cần đất, thay vào đó cây lấy dinh dưỡng trực tiếp từ dung dịch nước đã được pha chế phù hợp. Tùy theo cấu hình hệ thống, dung dịch có thể được bơm tuần hoàn liên tục hoặc vận hành theo chu kỳ. Một mô hình thủy canh cơ bản thường gồm bể chứa dinh dưỡng, đường ống dẫn, giá đỡ cây, bộ bơm tuần hoàn, cảm biến đo thông số và cơ cấu điều chỉnh môi trường.

Ưu điểm nổi bật của thủy canh là tiết kiệm nước, kiểm soát dinh dưỡng tốt, giảm sâu bệnh từ đất và dễ triển khai trong không gian hẹp. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là người vận hành phải kiểm soát chặt chẽ các điều kiện môi trường. Chỉ cần pH sai lệch hoặc nhiệt độ nước biến động mạnh thì cây có thể bị stress sinh lý. Vì vậy, việc tích hợp hệ thống giám sát tự động là rất cần thiết.

2. Ý nghĩa của pH, nhiệt độ nước và ánh sáng

pH là thước đo độ axit hoặc bazơ của dung dịch. Đối với cây thủy canh, pH ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Mỗi loại cây có một khoảng pH tối ưu khác nhau, nhưng trong đa số hệ thủy canh rau ăn lá, giá trị thường nằm trong khoảng xấp xỉ 5.5 đến 6.5. Nếu pH quá thấp, một số nguyên tố có thể trở nên dư thừa hoặc gây độc; nếu pH quá cao, cây khó hấp thụ các vi lượng thiết yếu như sắt, mangan hoặc kẽm.

Nhiệt độ nước ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi chất và lượng oxy hòa tan trong dung dịch. Nước quá nóng làm giảm oxy hòa tan, khiến rễ cây dễ bị thiếu oxy; nước quá lạnh làm chậm hoạt động sinh học và giảm tốc độ phát triển. Trong các hệ thống thủy canh, nhiệt độ nước ổn định thường mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với việc chỉ bổ sung dinh dưỡng mà không kiểm soát nhiệt.

Ánh sáng là nguồn năng lượng cho quang hợp. Với mô hình đặt trong nhà hoặc khu vực ít nắng, cường độ ánh sáng có thể không đủ cho cây phát triển bình thường. Trong trường hợp đó, hệ thống phải đo ánh sáng và điều khiển đèn hỗ trợ để đảm bảo chu kỳ chiếu sáng phù hợp. Việc kết hợp ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo giúp duy trì quang hợp ổn định hơn.

3. Cảm biến pH và nguyên lý đo

Cảm biến pH hoạt động dựa trên sự chênh lệch điện thế giữa điện cực tham chiếu và điện cực đo trong dung dịch. Giá trị điện thế này được quy đổi thành thang pH sau quá trình hiệu chuẩn. Do pH là đại lượng tương đối nhạy cảm, nên cảm biến thường phải được hiệu chuẩn bằng dung dịch chuẩn có pH xác định trước khi sử dụng thực tế.

Trong ứng dụng thủy canh, độ ổn định của cảm biến pH phụ thuộc vào chất lượng điện cực, điều kiện bảo quản, nhiệt độ dung dịch và tần suất hiệu chuẩn. Khi triển khai hệ thống, cần bố trí đầu dò đúng vị trí, tránh khu vực có dòng chảy xoáy mạnh hoặc bọt khí gây sai số. Dữ liệu pH nên được đọc nhiều lần và lọc nhiễu để tránh các giá trị đột biến không phản ánh đúng trạng thái dung dịch.

4. Cảm biến nhiệt độ nước

Cảm biến nhiệt độ nước thường được lựa chọn theo tiêu chí chống nước, dễ sử dụng và độ chính xác đủ tốt cho bài toán thực nghiệm. Trong các mô hình nhỏ, cảm biến DS18B20 là lựa chọn phổ biến vì có giao tiếp đơn giản, hoạt động ổn định và phù hợp với vi điều khiển như ESP32. Cảm biến này cho phép đo nhiệt độ trực tiếp trong bể nước mà không cần mạch xử lý quá phức tạp.

Về nguyên lý, cảm biến nhiệt độ chuyển đổi nhiệt độ môi trường thành tín hiệu số hoặc tín hiệu điện áp tương ứng. ESP32 đọc giá trị này, so sánh với ngưỡng thiết lập, sau đó quyết định có kích hoạt thiết bị làm mát hay không. Trong hệ thủy canh, ngưỡng nhiệt độ có thể thay đổi theo loại cây và theo mùa, vì vậy phần mềm nên cho phép cấu hình linh hoạt.

5. Cảm biến ánh sáng

Cảm biến ánh sáng được dùng để đo mức chiếu sáng môi trường xung quanh bề mặt trồng. Các cảm biến phổ biến gồm LDR, BH1750 hoặc cảm biến quang số

khác. Trong mô hình học tập, cảm biến ánh sáng không chỉ cho biết môi trường sáng hay tối, mà còn giúp hệ thống quyết định thời điểm bật đèn bổ sung.

Với vườn rau thủy canh trong nhà, ánh sáng thường phải được duy trì theo một chu kỳ phù hợp để cây quang hợp hiệu quả. Nếu chỉ dựa vào ánh sáng tự nhiên thì cường độ có thể thay đổi mạnh theo thời gian trong ngày, thời tiết hoặc vị trí đặt hệ thống. Do đó, kết hợp cảm biến ánh sáng và bộ điều khiển đèn giúp hệ thống ổn định hơn.

6. ESP32 và truyền thông IoT

ESP32 là vi điều khiển 32-bit có hiệu năng tốt, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, đồng thời hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp ngoại vi như ADC, I2C, SPI, UART và OneWire. Những đặc điểm này giúp ESP32 dễ dàng kết nối với cảm biến pH, cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng cũng như các module relay hoặc màn hình hiển thị.

Ở góc độ IoT, ESP32 không chỉ thu thập dữ liệu mà còn có thể gửi dữ liệu lên máy chủ, ứng dụng di động hoặc nền tảng giám sát web. Điều đó tạo điều kiện cho người dùng theo dõi môi trường từ xa, lưu trữ lịch sử và nhận cảnh báo khi có bất thường. Đây là nền tảng phù hợp cho các mô hình cần kết hợp giữa xử lý nhúng và kết nối mạng.

7. Điều khiển tự động theo ngưỡng

Điều khiển tự động theo ngưỡng là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong các hệ thống môi trường nhỏ. Nguyên tắc là khi giá trị đo vượt qua hoặc thấp hơn một ngưỡng định trước, hệ thống sẽ kích hoạt một hành động tương ứng. Ví dụ, pH thấp hơn giới hạn thì bơm dung dịch kiềm được kích hoạt; nhiệt độ cao thì quạt hoặc bơm tuần hoàn hoạt động; ánh sáng thấp thì đèn hỗ trợ bật lên.

Để tránh bật tắt liên tục, hệ thống thường nên có độ trễ, vùng chết (deadband) hoặc cơ chế xác nhận bằng nhiều mẫu liên tiếp. Điều này giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn và kéo dài tuổi thọ của relay, bơm hoặc đèn. Trong phạm vi đề tài, điều khiển theo ngưỡng là cách tiếp cận phù hợp vì dễ cài đặt, dễ kiểm tra và dễ mở rộng.

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Yêu cầu chức năng của hệ thống gồm: đọc giá trị pH, nhiệt độ nước và ánh sáng; hiển thị dữ liệu theo thời gian thực; lưu hoặc gửi dữ liệu giám sát; kích hoạt thiết bị chấp hành khi thông số vượt ngưỡng; và phát cảnh báo khi cần thiết.

Ngoài ra, hệ thống cần cho phép thay đổi ngưỡng hoạt động để phù hợp với từng điều kiện canh tác.

Về yêu cầu phi chức năng, hệ thống phải vận hành ổn định, phản hồi đủ nhanh, có khả năng mở rộng và chi phí hợp lý. Giao diện giám sát cần rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp cho người dùng không chuyên sâu về kỹ thuật. Bên cạnh đó, hệ thống phải ưu tiên tính an toàn, tránh tạo ra thay đổi quá mạnh gây ảnh hưởng xấu đến cây trồng.

2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Kiến trúc của hệ thống có thể chia thành bốn lớp chính. Lớp đầu vào là các cảm biến đo pH, nhiệt độ nước và ánh sáng. Lớp xử lý là ESP32, thực hiện đọc dữ liệu, lọc tín hiệu, so sánh ngưỡng và ra lệnh điều khiển. Lớp đầu ra gồm các thiết bị chấp hành như bơm dung dịch, quạt, đèn và còi cảnh báo. Lớp giám sát là màn hình hiển thị hoặc giao diện web/ứng dụng để người dùng theo dõi trạng thái.

Mô hình này tạo thành một chu trình khép kín: cảm biến đo môi trường, bộ xử lý phân tích, thiết bị chấp hành thay đổi môi trường, sau đó cảm biến tiếp tục đo lại để kiểm tra kết quả. Đây chính là nguyên lý điều khiển phản hồi cơ bản trong các hệ thống tự động.

3. Thiết kế phần cứng

Phần cứng của hệ thống gồm ESP32 DevKit làm bộ xử lý trung tâm; cảm biến pH để đo chất lượng dung dịch; cảm biến nhiệt độ nước để đo mức nhiệt của bể chứa; cảm biến ánh sáng để giám sát điều kiện chiếu sáng; module relay hoặc MOSFET để điều khiển tải; và nguồn cấp phù hợp cho toàn bộ hệ thống. Nếu cần hiển thị cục bộ, có thể bổ sung màn hình OLED hoặc LCD.

Khi lắp ráp, cần chú ý phân tách phần tín hiệu và phần tải công suất để đảm bảo độ ổn định. Cảm biến analog như pH nên được đấu nối đúng chuẩn ADC của

ESP32 và được kiểm tra nhiều nguồn. Cảm biến số như DS18B20 hoặc BH1750 cần kết nối đúng giao thức để tránh lỗi giao tiếp. Với relay điều khiển bơm hoặc đèn, cần dùng mạch cách ly thích hợp nhằm bảo vệ ESP32.

4. Thiết kế phần mềm

Phần mềm của hệ thống được thiết kế theo mô hình vòng lặp đọc-đánh giá-điều khiển. Sau khi khởi tạo các cảm biến và kết nối mạng, ESP32 liên tục đọc dữ liệu từ từng cảm biến. Dữ liệu được lọc bằng trung bình trượt hoặc loại bỏ mẫu nhiễu trước khi chuyển sang bước kiểm tra ngưỡng.

Khi giá trị đo nằm trong giới hạn cho phép, hệ thống chỉ cập nhật trạng thái và gửi dữ liệu lên giao diện giám sát. Khi một thông số vượt ngưỡng, hệ thống kích hoạt hành động tương ứng. Phần mềm cũng cần ghi nhận trạng thái thiết bị để tránh lặp lệnh không cần thiết, ví dụ giữ bơm hoạt động trong một khoảng thời gian tối thiểu rồi mới kiểm tra lại.

5. Thuật toán xử lý dữ liệu và điều khiển

Thuật toán điều khiển có thể mô tả theo trình tự: đọc dữ liệu cảm biến; kiểm tra dữ liệu hợp lệ; lọc nhiễu; so sánh với ngưỡng; xác định hành động điều khiển; cập nhật giao diện; và chờ chu kỳ đo tiếp theo. Nếu pH thấp hơn ngưỡng dưới, hệ thống bật bơm điều chỉnh. Nếu pH cao hơn ngưỡng trên, hệ thống có thể cảnh báo hoặc không tác động nếu chưa có cơ chế hạ pH. Nếu nhiệt độ nước cao, hệ thống bật thiết bị làm mát. Nếu ánh sáng thấp, đèn hỗ trợ sẽ sáng.

Để tăng độ ổn định, thuật toán nên sử dụng nhiều mẫu liên tiếp trước khi ra quyết định. Ví dụ, hệ thống chỉ chấp nhận cảnh báo nếu cùng một trạng thái bất thường xuất hiện liên tiếp trong vài lần đo. Cách này giúp giảm tác động của nhiễu tức thời và tránh điều khiển sai.

IV. MÔ PHỎNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

1. Mục tiêu mô phỏng

Phần mô phỏng được thực hiện trên Wokwi nhằm kiểm chứng ba nội dung chính: khả năng thu thập dữ liệu cảm biến, khả năng so sánh ngưỡng và khả

năng điều khiển thiết bị chấp hành. Kết quả mô phỏng là cơ sở để đánh giá tính đúng đắn của mô hình trước khi triển khai phần cứng thực tế.

Do Wokwi không có đầy đủ cảm biến chuyên dụng cho thủy canh, một số tín hiệu được giả lập bằng linh kiện tương đương. Cụ thể, giá trị pH được giả lập bằng biến trở, còn nhiệt độ nước và ánh sáng được mô phỏng lần lượt bằng DS18B20 và LDR

2. Danh mục linh kiện và cấu hình mô phỏng

Danh mục linh kiện trong mô hình Wokwi như sau:

- ESP32 DevKit V1.
- DS18B20 mô phỏng nhiệt độ nước.
- LDR và điện trở 10k ohm mô phỏng cường độ ánh sáng.
- Biến trở 10k ohm mô phỏng tín hiệu pH.
- Ba ngõ ra điều khiển chấp hành (mô phỏng relay bằng LED).

Cấu hình ngưỡng sử dụng trong mô phỏng:

- pH chuẩn: 5.8 đến 6.5.
- Nhiệt độ nước cảnh báo cao: lớn hơn 24 độ C.
- Ánh sáng tối thiểu: 40 phần trăm mức chuẩn hóa.

3. Bảng kết nối chân

Khối cảm biến nhiệt độ (DS18B20):

- VCC nối 3V3.
- GND nối GND.
- DQ nối GPIO4.
- Điện trở kéo lên 4.7k ohm từ DQ lên 3V3.

Khối giả lập pH (biến trở 10k):

- Chân giữa nối GPIO34 (ADC).
- Hai chân ngoài nối 3V3 và GND.

Khối giả lập ánh sáng (LDR):

- Một đầu LDR nối 3V3.
- Đầu còn lại nối nút đọc ADC tại GPIO35.
- Điện trở 10k ohm nối từ nút ADC xuống GND.

Khối điều khiển chấp hành:

- GPIO26: điều khiển bơm điều chỉnh pH (relay/LED 1).

- GPIO27: điều khiển quạt làm mát nước (relay/LED 2).
- GPIO14: điều khiển đèn chiếu sáng bổ sung (relay/LED 3).

4. Quy trình vận hành và mô phỏng

Sau khi khởi động, ESP32 đọc dữ liệu từ ba ngõ vào cảm biến theo chu kỳ lấy mẫu cố định. Các giá trị được quy đổi về đơn vị hiển thị và so sánh với ngưỡng đã cấu hình.

Khi thông số vượt ngưỡng, ngõ ra chấp hành tương ứng sẽ được bật. Cụ thể:

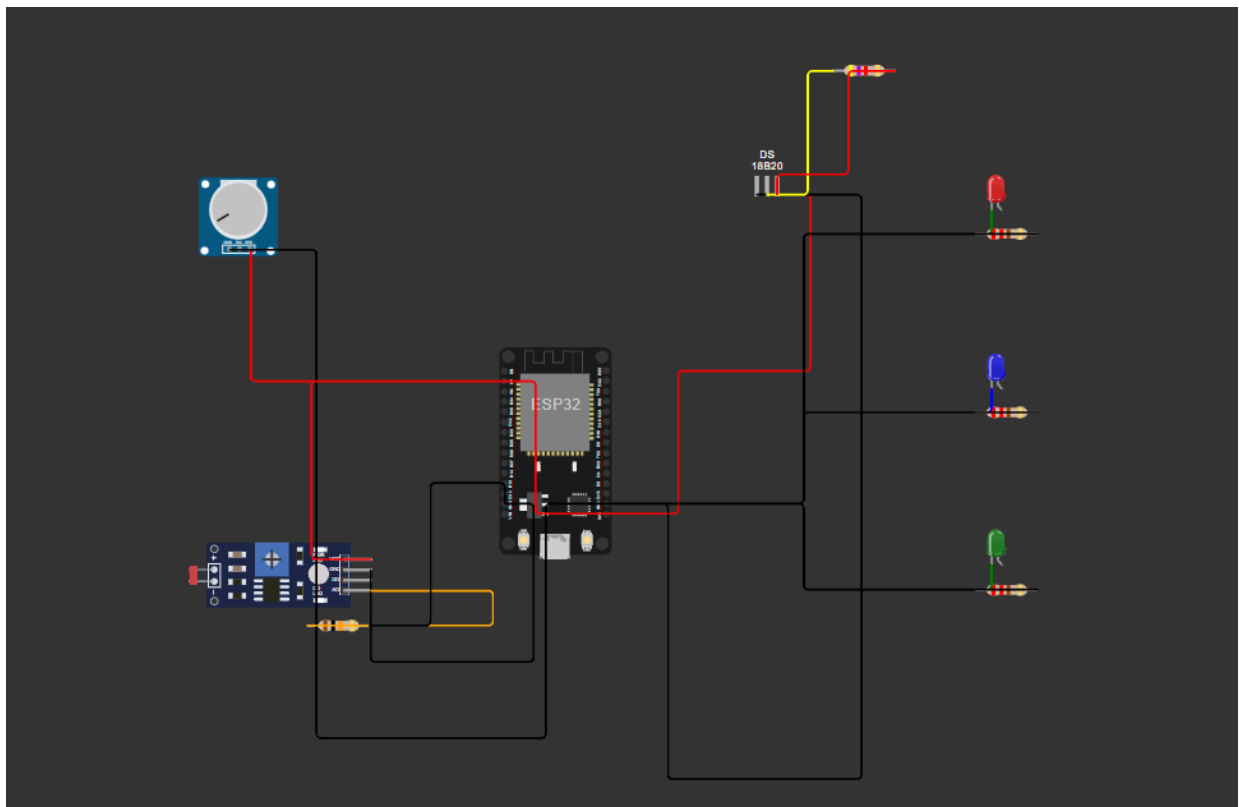
- pH ngoài dải cho phép -> bật relay điều chỉnh pH.
- Nhiệt độ nước vượt ngưỡng -> bật relay quạt làm mát.
- Ánh sáng thấp hơn ngưỡng -> bật relay đèn chiếu sáng.

Khi thông số quay về vùng an toàn, relay được tắt và hệ thống trở lại chế độ giám sát bình thường.

5. Kênh giám sát dữ liệu

Trong đề tài này, Blynk được chọn làm nền tảng giám sát từ xa. ESP32 gửi dữ liệu pH, nhiệt độ nước, ánh sáng và trạng thái relay theo chu kỳ để hiển thị trên dashboard. Khi có thông số bất thường, người dùng quan sát trực tiếp trạng thái cảnh báo trên giao diện.

6. Toàn cảnh sơ đồ mô phỏng hệ thống trên Wokwi



V. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đo và độ ổn định

Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống có thể duy trì hoạt động ổn định nếu nguồn cấp điện đủ và cảm biến được lắp đặt đúng cách. ESP32 xử lý các chu kỳ đọc dữ liệu tương đối nhanh, phù hợp với bài toán giám sát môi trường có tần suất cập nhật vài giây một lần. Khi giá trị môi trường biến động nhẹ, hệ thống vẫn có thể phản hồi đúng mà không gây nhiều điều khiển lớn.

Độ ổn định phụ thuộc nhiều vào chất lượng cảm biến, vị trí lắp đặt và độ ổn định của nguồn điện. Khi dùng các bộ lọc đơn giản như trung bình mẫu, dữ liệu đầu ra sẽ mượt hơn và ít dao động hơn. Điều này đặc biệt quan trọng với pH, vốn là đại lượng có thể dao động theo thời gian ngắn nếu lấy mẫu chưa hợp lý.

2. Hiệu quả điều khiển tự động

Khả năng điều khiển tự động là điểm chính tạo nên giá trị của hệ thống. Khi pH, nhiệt độ hoặc ánh sáng đi lệch khỏi vùng cho phép, hệ thống có thể phản ứng ngay bằng cách bật thiết bị hỗ trợ. So với cách canh tác thủ công, hệ thống giảm đáng kể công sức theo dõi liên tục của người dùng.

Trong thực tế sử dụng, hiệu quả điều khiển không chỉ nằm ở việc bật đúng thiết bị mà còn ở việc tránh bật quá nhiều. Nếu phần mềm được thiết kế tốt với vùng trễ và thời gian xác nhận hợp lý, hệ thống sẽ hạn chế tình trạng đóng ngắt liên tục, từ đó tăng độ bền thiết bị và giảm tiêu thụ điện năng.

3. Nhận xét về khả năng ứng dụng thực tế

Mô hình có khả năng ứng dụng tốt trong các không gian nhỏ đến trung bình như hộ gia đình, phòng thực hành, nhà lưới hoặc trang trại mini. Hệ thống phù hợp cho những trường hợp người dùng muốn có sự giám sát định lượng thay vì kiểm tra cảm tính. Bên cạnh đó, mô hình còn có giá trị giáo dục cao vì thể hiện đầy đủ chuỗi chức năng của một hệ thống IoT cơ bản.

Tuy nhiên, để sử dụng trong sản xuất quy mô lớn, hệ thống cần được nâng cấp thêm về độ chính xác, độ bền cảm biến, quản lý dữ liệu và cơ chế điều khiển tinh vi hơn. Vì vậy, đề tài hiện phù hợp nhất cho mức nguyên mẫu và tiên ứng dụng.

VI. THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

1. Sai số cảm biến và hiệu chuẩn

Thách thức lớn nhất của hệ thống là sai số cảm biến, đặc biệt với cảm biến pH. Đây là cảm biến nhạy và dễ thay đổi theo thời gian, cần hiệu chuẩn định kỳ bằng dung dịch chuẩn. Nếu không hiệu chuẩn đúng, giá trị đo có thể lệch đáng kể, dẫn đến điều khiển sai.

Giải pháp là xây dựng quy trình hiệu chuẩn trước khi đưa hệ thống vào vận hành. Ngoài ra, nên kiểm tra định kỳ, thay đầu dò khi cần thiết và dùng bộ lọc dữ liệu để giảm ảnh hưởng của các giá trị nhiễu tức thời. Với cảm biến ánh sáng, cần cân nhắc vị trí đặt để tránh ảnh hưởng bởi bóng che hoặc nguồn sáng cục bộ.

2. Ảnh hưởng của môi trường

Hệ thống thủy canh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ điều kiện môi trường bên ngoài như nhiệt độ phòng, độ ẩm, ánh sáng tự nhiên và khả năng lưu thông không khí. Những yếu tố này có thể làm các thông số thay đổi nhanh và khiến hệ thống phải phản ứng thường xuyên. Nếu thiết lập ngưỡng chưa hợp lý, hệ thống có thể điều khiển quá mức.

Giải pháp ở đây là phân tích đặc tính của từng loại cây, từng mùa và từng môi trường lắp đặt để điều chỉnh ngưỡng phù hợp. Nên tách trạng thái cảnh báo và trạng thái điều khiển, tránh để hệ thống phản ứng quá nhạy với dao động nhỏ. Bên cạnh đó, việc ghi log dữ liệu sẽ giúp đánh giá xu hướng biến động để tinh chỉnh sau.

3. Bảo trì, mở rộng và chi phí

Về bảo trì, cảm biến và relay là các phần tử có thể suy giảm theo thời gian. Nếu hệ thống hoạt động liên tục, cần theo dõi độ bền của phần cứng và chuẩn bị kế hoạch thay thế khi cần. Về mở rộng, khi bổ sung thêm EC, mực nước hay độ ẩm không khí, phần mềm nên được viết theo mô-đun để dễ bảo trì.

Về chi phí, hệ thống sử dụng ESP32 có lợi thế rẻ và dễ tiếp cận, nhưng nếu muốn nâng cấp độ tin cậy thì chi phí cảm biến và thiết bị chấp hành sẽ tăng. Do đó, nên thiết kế theo hướng phân cấp: giai đoạn đầu chỉ giám sát các thông số cốt lõi, sau đó mới mở rộng các chức năng nâng cao. Đây là cách làm phù hợp với cả học tập lẫn triển khai thực tế.

VII. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Đề tài “Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32” đã xây dựng được một mô hình có khả năng đo pH, nhiệt độ nước và ánh sáng, đồng thời điều khiển các thiết bị hỗ trợ nhằm duy trì môi trường ổn định cho cây trồng. Hệ thống đáp ứng được yêu cầu cơ bản của một ứng dụng IoT: thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, hiển thị thông tin và phản hồi điều khiển tự động.

Thông qua quá trình thực hiện, nhóm đã nắm rõ hơn mối liên hệ giữa môi trường canh tác và sự phát triển của cây, đồng thời hiểu cách tích hợp cảm biến với vi điều khiển để tạo nên một giải pháp có tính thực tiễn. Mặc dù đây mới là mô hình ở mức cơ bản, nhưng kết quả đạt được cho thấy ESP32 là nền tảng phù hợp cho các bài toán giám sát nông nghiệp thông minh.

2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng. Trước hết, bổ sung cảm biến EC để theo dõi nồng độ dinh dưỡng trong dung dịch, cảm biến mực nước để kiểm soát lượng nước trong bể, và cảm biến độ ẩm không khí để đánh giá môi trường xung quanh toàn diện hơn. Tiếp theo, có thể tích hợp nền tảng MQTT, Blynk hoặc web server để đồng bộ dữ liệu từ xa chuyên nghiệp hơn.

Ngoài ra, hệ thống có thể phát triển giao diện lưu lịch sử, biểu đồ xu hướng và cơ chế cảnh báo thông minh qua điện thoại. Ở mức nâng cao hơn, có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán biến động môi trường và tối ưu thời gian điều khiển thiết bị. Nếu được phát triển tiếp, mô hình có thể trở thành một hệ thống nông nghiệp thông minh quy mô nhỏ có độ tin cậy cao.

VIII. ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG

1. Mô hình vườn rau gia đình

Hệ thống phù hợp cho các hộ gia đình muốn tự trồng rau sạch tại nhà. Người dùng có thể theo dõi pH, nhiệt độ và ánh sáng mà không cần đo thủ công nhiều lần trong ngày. Nhờ khả năng điều khiển tự động, việc chăm sóc vườn rau trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và ít rủi ro hơn.

2. Trang trại quy mô nhỏ và vừa

Trong các mô hình trang trại nhỏ, hệ thống giúp giảm công kiểm tra môi trường, hỗ trợ vận hành đồng đều và hạn chế sai lệch giữa các khu vực trồng. Đây là giải pháp hợp lý để nâng cao mức độ tự động hóa mà không đòi hỏi chi phí đầu tư quá lớn.

3. Hỗ trợ học tập và nghiên cứu

Đề tài có giá trị cao trong đào tạo vì tổng hợp nhiều nội dung quan trọng của kỹ thuật IoT: cảm biến, vi điều khiển, xử lý tín hiệu, relay, giao diện giám sát và điều khiển tự động. Sinh viên có thể dựa trên mô hình này để phát triển các bài toán mở rộng như tối ưu dinh dưỡng, tự động tưới, phân tích dữ liệu môi trường hoặc tích hợp AI.

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] **Giới thiệu về bo mạch phát triển ESP32:** Cung cấp kiến thức nền tảng về phần cứng và các biến thể của chip ESP32 (Mecsu.vn).

<https://mecsu.vn/ho-tro-ky-thuat/gioi-thieu-ve-bo-mach-phat-trien-esp32>

[2] **Cách dùng ESP32 Telegram điều khiển đèn LED với Arduino IDE:** Hướng dẫn tích hợp Telegram Bot trong ứng dụng IoT với ESP32 (IoT Zone).

<https://iotzone.vn/esp32-telegram-dieu-khien-den-led-voi-arduino-ide>

Tiếng Anh:

[3] **ESP32 Series Datasheet (Espressif Systems):** Tài liệu đặc tả kỹ thuật chính thức của vi điều khiển ESP32.

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[4] **DS18B20 Datasheet (Maxim/Analog Devices):** Tài liệu cảm biến nhiệt độ số chống nước DS18B20.

<https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf>

[5] **BH1750 Datasheet (ROHM):** Tài liệu cảm biến ánh sáng BH1750 dùng trong giám sát cường độ chiếu sáng.

<https://www.mouser.com/datasheet/2/348/bh1750fvi-e-186247.pdf>

[6] **Blynk Documentation:** Hướng dẫn cấu hình dashboard, virtual pin và giám sát dữ liệu IoT theo thời gian thực.

<https://docs.blynk.io>

[7] **Wokwi Documentation:** Hướng dẫn mô phỏng ESP32, cảm biến và sơ đồ mạch trực tuyến trên Wokwi.

<https://docs.wokwi.com>